

# DiagMoto

Manual de Usuario

---

Asignatura: Inteligencia Artificial II — Proyecto Final

Autores: Manuel Bermudez · Wilson Sarmiento

Version: 1.0 — 2026

# 1. Instalacion

## 1.1 Requisitos del sistema

| Requisito | Version minima    | Notas                                           |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Python    | 3.8               | Disponible en python.org                        |
| pip       | Incluido          | Gestor de paquetes de Python                    |
| Streamlit | 1.32              | Se instala automaticamente con requirements.txt |
| Navegador | Cualquier moderno | Chrome, Firefox, Edge, Safari                   |

## 1.2 Pasos de instalacion

1. Descomprimir el archivo ZIP entregado:

```
unzip bermudez_sarmiento_proyecto_final_sbc.zip
```

2. (Opcional pero recomendado) Crear un entorno virtual:

```
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate # Windows  
source venv/bin/activate # Mac / Linux
```

3. Instalar las dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Navegar a la carpeta src e iniciar la aplicacion:

```
cd bermudez_sarmiento_proyecto_final_sbc/src  
streamlit run app.py
```

5. El navegador abrira automaticamente en:

```
http://localhost:8501
```

**Si el navegador no abre automaticamente, copia y pega la URL <http://localhost:8501> en la barra de direcciones.**

## 2. Uso de la interfaz

### 2.1 Vista general

La interfaz esta dividida en dos paneles. El panel izquierdo es de entrada (síntomas) y el panel derecho muestra los resultados del diagnostico.

| PANEL IZQUIERDO — Entrada       | PANEL DERECHO — Resultados    |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ① Selector de casos precargados | ③ Fallas detectadas (badges)  |
| ② Checkboxes de síntomas (12)   | ④ Diagnostico final + aptitud |
| Boton: Ejecutar diagnostico     | ⑤ Cadena de inferencia        |
| Boton: Limpiar                  | Seccion expandible: ¿Por que? |
|                                 | Boton: Descargar reporte .txt |

### 2.2 Seleccion de síntomas

Hay dos formas de ingresar los síntomas al sistema:

Opcion A — Caso precargado: Usa el selector desplegable en la parte superior del panel izquierdo. Al seleccionar un caso, los checkboxes se marcan automaticamente con los síntomas correspondientes. Ideal para demostraciones rapidas.

Opcion B — Seleccion manual: Marca directamente los checkboxes que correspondan a los síntomas observados en la moto. Puedes combinar cualquier cantidad de síntomas para simular escenarios reales.

### 2.3 Síntomas disponibles

| Síntoma                          | Que indica                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bateria descargada / no enciende | La moto no arranca y el arranque electrico no responde                 |
| Sin combustible                  | El indicador de gasolina marca vacio o la moto para de repente         |
| Nivel de aceite bajo             | La varilla de aceite marca por debajo del nivel minimo                 |
| Humo azul por el escape          | El escape emite humo de color azulado (aceite quemandose)              |
| Pastillas de freno desgastadas   | Se escucha chirrido al frenar o el freno requiere mas recorrido        |
| Presion de llanta baja           | La llanta se ve desinflada o la moto se siente inestable               |
| Humo negro por el escape         | El escape emite humo negro denso (mezcla de gasolina muy rica)         |
| Cadena de transmision suelta     | La cadena tiene mucho juego o hace ruido al acelerar                   |
| Motor sobrecalentado             | El motor esta muy caliente al tacto o la temperatura sube anormalmente |

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Luces no encienden             | El faro delantero o la luz de stop no funcionan                        |
| Manchas de aceite en el suelo  | Se observan charcos o manchas de aceite donde estaba la moto           |
| Vibracion excesiva en manillar | El manillar vibra de forma inusual especialmente a ciertas velocidades |

### 2.4 Ejecutar el diagnostico

- 1. Selecciona uno o mas sintomas (caso precargado o manual).
- 2. Haz clic en el boton naranja "Ejecutar diagnostico".
- 3. Los resultados aparecen inmediatamente en el panel derecho.
- 4. Para un nuevo diagnostico, haz clic en "Limpiar" y repite el proceso.

**Si haces clic en "Ejecutar diagnostico" sin haber seleccionado ningun sintoma, el sistema mostrara un aviso de advertencia. Selecciona al menos un sintoma.**

### 2.5 Casos de prueba precargados

| Caso | Descripcion                           | Urgencia esperada |
|------|---------------------------------------|-------------------|
| C1   | Bateria descargada                    | Media             |
| C2   | Falla mecanica (aceite + humo azul)   | Alta              |
| C3   | Frenos desgastados                    | Alta              |
| C4   | Sin combustible                       | Baja              |
| C5   | Motor sobrecalentado                  | Alta              |
| C6   | Cadena suelta + llanta baja           | Media             |
| C7   | Fuga de aceite activa                 | Alta              |
| C8   | Multiples fallas criticas simultaneas | Alta              |

### 3. Interpretacion de resultados

#### 3.1 Fallas detectadas

El sistema puede detectar una o varias fallas al mismo tiempo. Cada falla se muestra como un badge de color azul con su nombre. Si hay varias fallas simultaneas, todas aparecen listadas.

#### 3.2 Niveles de urgencia

| Urgencia | Color    | Significado                                       | Accion                                                    |
|----------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ALTA     | Rojo     | Riesgo de accidente o dano catastrofico al motor. | Detener la moto de inmediato. No usar la moto.            |
| MEDIA    | Amarillo | Falla que impide el uso seguro normal de la moto. | Programar mantenimiento pronto. Usar solo con precaucion. |
| BAJA     | Verde    | Falla menor sin riesgo inmediato                  | Revision basica suficiente. Puede seguir usando la moto.  |

#### 3.3 Aptitud de uso

**❑ NO APTA PARA CIRCULAR — La moto no debe usarse hasta ser reparada. Continuar circulando representa riesgo de accidente grave o dano total al motor.**

**❑ USAR CON PRECAUCION — La moto puede usarse en trayectos muy cortos y a baja velocidad mientras se agenda el mantenimiento. Evitar autopistas.**

**❑ APTA PARA CIRCULAR — La falla detectada no impide el uso normal de la moto. Realiza una revision basica en el proximo taller de rutina.**

#### 3.4 Cadena de inferencia

La cadena de inferencia muestra, paso a paso, como el sistema llego a su conclusion. Cada paso tiene el formato:

```
[R01] SI bateria_descargada=True -> ENTONCES tipo_falla = electrica
```

Donde R01 es el identificador de la regla que se activo. Si una regla tiene factor de certeza menor a 1.0, aparece indicado al final del paso entre corchetes.

#### 3.5 Seccion ¿Por que?

Al expandir la seccion "¿Por que?" se muestra la explicacion detallada de por que el sistema determino esa urgencia y esa accion. Incluye la regla exacta que genero cada conclusion y las condiciones que se cumplieron.

#### 3.6 Descarga del reporte

El boton "Descargar reporte completo (.txt)" al final de los resultados genera un archivo de texto con el diagnostico completo: sintomas, cadena de inferencia, fallas detectadas, urgencia y diagnostico final. Util para mostrar al mecanico.

## Referencia rapida

---

| Situación                                | Que hacer                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| La app no abre en el navegador           | Ir manualmente a <a href="http://localhost:8501">http://localhost:8501</a> |
| Error al ejecutar "streamlit run app.py" | Verificar que estas dentro de la carpeta src/                              |
| No aparece ningun resultado              | Seleccionar al menos un sintoma antes de ejecutar                          |
| Quiero probar otro caso                  | Hacer clic en "Limpiar" y seleccionar nuevos sintomas                      |
| Quiero ver la explicacion completa       | Expandir la seccion "¿Por que?" en el panel derecho                        |
| Quiero guardar el diagnostico            | Usar el boton "Descargar reporte completo (.txt)"                          |